

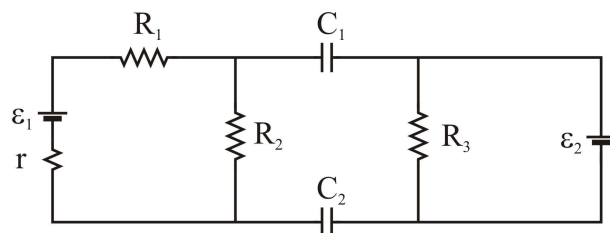
SEGUNDO PARCIAL		Física 2		22/05/2015					
Apellido:	Nombres:		1	2	3	4	5	Nota	
Matrícula:									
Hojas entregadas (con ésta):									

1) Dado el circuito de corriente continua que se muestra más abajo:

- Resuelva por el método que prefiera teniendo en cuenta que este circuito ya está funcionando en régimen permanente.
- Calcule la carga de cada capacitor C_1 y C_2 , indicando claramente la polaridad en cada uno.
- Calcule las potencias de cada fem ε_1 y ε_2 y en cada resistencia r , R_1 , R_2 y R_3 . Al hacerlo, indique en cada caso si se trata de potencia entregada o absorbida. Aclarar la convención que usará para contestar este inciso.

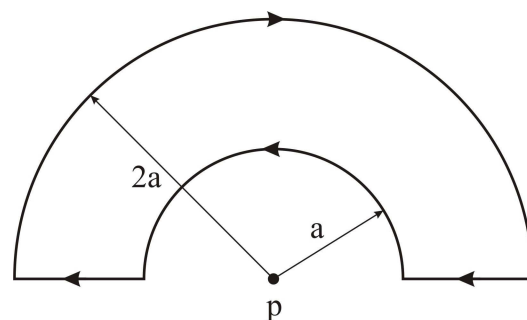
Los valores circuitales son:

- $\varepsilon_1 = 9\text{V}$ (real, con resistencia $r = 1\Omega$)
- $\varepsilon_2 = 8\text{V}$ (ideal)
- $R_1 = R_2 = R_3 = 4\Omega$
- $C_1 = 10\mu\text{F}$
- $C_2 = 4,7\mu\text{F}$.



2) La gráfica adjunta corresponde a un alambre doblado de forma tal que puede verse como dos medias circunferencias de radios “a” y “2a” unidas con dos tramos rectos de largo “a”. A su vez, por ese alambre circula una corriente continua de valor “I” en el sentido que se indica con las flechas.

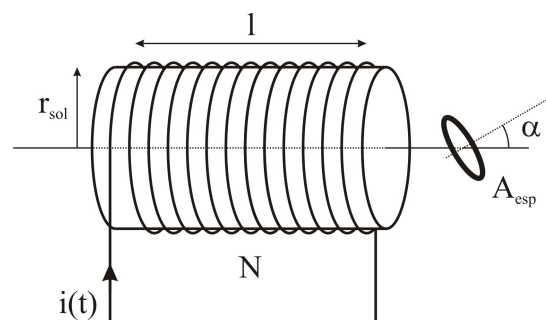
Deduzca y calcule en módulo, dirección y sentido, el valor del campo *Densidad de Flujo Magnético* que este circuito genera en el punto “p”, situado en el centro de ambas semicircunferencias (sobre el mismo plano del circuito).



3) Un solenoide de “N” vueltas y largo “L” es alimentado por una corriente “i(t)” variable en el tiempo. Suponga que este solenoide verifica la condición de idealidad es decir $l^2 \gg \pi \cdot r_{\text{sol}}^2$ y que en las cercanías de su extremo derecho, se dispone una espira conductora inclinada un ángulo “ α ” según se muestra. Si la corriente varía según la ecuación:

$$i(t) = H \cdot t + J \text{ [A]}$$

(con H y J constantes arbitrarias)



- Deduzca la fem inducida en la espira y gráfiquela cualitativamente en función del tiempo.
- Calcule la inductancia mutua “M” entre el solenoide y la espira.

4) *Ley de Ampère*: escriba su ecuación integral con todo detalle matemático y explique su significado físico.

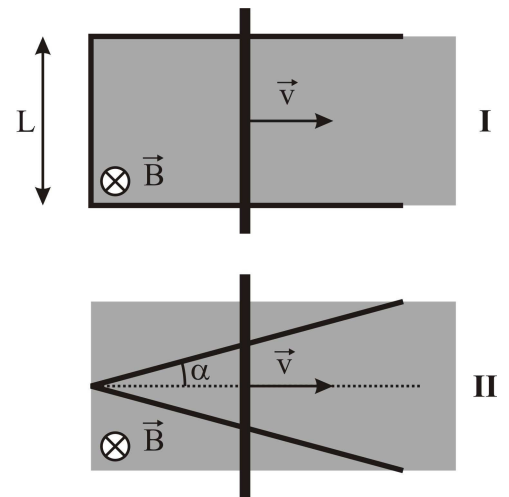
Nota: que su explicación sea lo que físicamente se entiende por *Ley de Ampère*, más que una descripción literal de la ecuación.

5) Cuestiones teóricas para responder brevemente (y en la misma hoja).

a) Dos cargas puntuales de misma masa son disparadas hacia una zona en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. La carga de valor “q” tiene el doble de velocidad que la otra carga de valor “2q”. Asumiendo que ambas partículas quedarán atrapadas en esta zona del espacio describiendo trayectorias circulares, prediga cuál tendrá mayor velocidad angular “ ω ”.



b) Mismo campo *Densidad de Flujo Magnético*, misma velocidad de desplazamiento de las barras. ¿En alguno de los casos se inducirá *fem* variable en el tiempo?



c) ¿Por qué la integral de flujo sobre un área cerrada del campo *Densidad de Flujo Magnético* es (hasta que no se demuestre lo contrario), igual a cero?

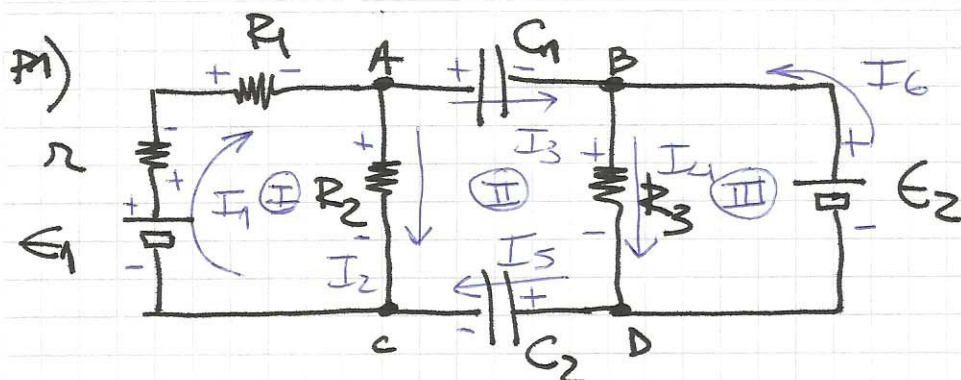
d) Una resistencia eléctrica “R” conectada a un circuito de corriente continua ¿puede absorber energía del circuito? ¿Por que?

e) Deduzca que es la “tensión de *Hall*” o ΔV_{Hall} (haga un esquema de cómo medirla)

RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO PARCIAL 22/05/15

HOJA Nº ①

FECHA



SENTIDO DE
CIRCULACIÓN
⤴

a) RESOLUCIÓN "MATEMÁTICA" = 3 MALLAS } 6 ECUACIONES L.I.
4 NODOS }

MALLAS =

$$I) +\epsilon_1 - I_1 \cdot R - I_1 \cdot R_1 - I_2 R_2 = 0$$

$$II) +I_2 \cdot R_2 - V_{C1} - I_4 R_3 - V_{C2} = 0$$

$$III) +I_4 \cdot R_3 - \epsilon_2 = 0$$

NODOS =

$$A) I_1 = I_2 + I_3$$

$$B) I_3 + I_6 = I_4$$

$$C) I_2 + I_5 = I_1$$

$$D) I_4 = I_6 + I_5$$

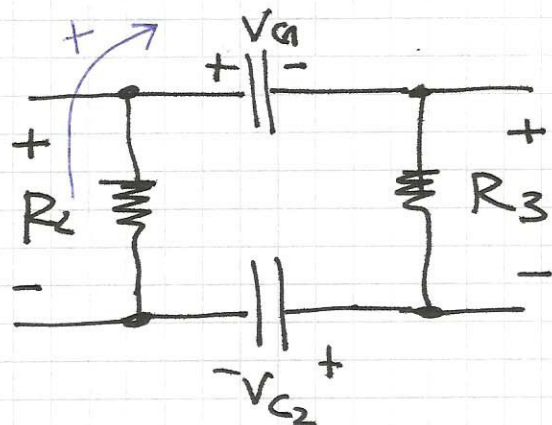
PERO COMO $I_3 = 0$ e $I_5 = 0$ (PORQUE EN LAS RAMAS
HAY CAPACITORES) $\Rightarrow$

$$\left. \begin{array}{l} \text{de A) } I_1 = I_2 \\ \text{de B) y D) } I_6 = I_4 \end{array} \right\} \text{Y AHORA } \Rightarrow$$

$$\text{de MALLA I) } \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{\epsilon_1}{R + R_1 + R_2} = \frac{9V}{9\Omega} = 1A}$$

DE MALA III) $\Rightarrow$

$$I_4 = \frac{\epsilon_2}{R_3} = 2 \text{ A}$$

b) PARA LA CARGA EN C_1 Y $C_2 =$ VAMOS SÓLO LA "MALA 2"

$$V_{R2} - V_{C1} - V_{R3} - V_{C2} = 0$$

$$V_{C1} + V_{C2} = 4 \text{ V}$$

O SEA =

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = 4 \text{ V}$$

PARA ALGUNOS PUEDE SER INMEDIATO PROPONER QUE $Q_1 \equiv Q_2$ PORQUE AMBOS CAPACITORES ESTÁN EN SERIE. PERO SI NO RESULTA OBVIO, ENTONCES MATEMÁTICAMENTE ESA ECUACIÓN ÚLTIMA SOLO SE SATISFACE SI $Q_1 \equiv Q_2$, O SEA QUE:

$$\text{SI } Q_1 = Q_2 = "Q" \Rightarrow$$

$$Q \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right] = 4 \text{ V} \Rightarrow Q = Q_1 = Q_2 = 4 \text{ V} \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

$$\text{Y ASÍ} = Q_1 = Q_2 = 12.8 \mu\text{C}$$

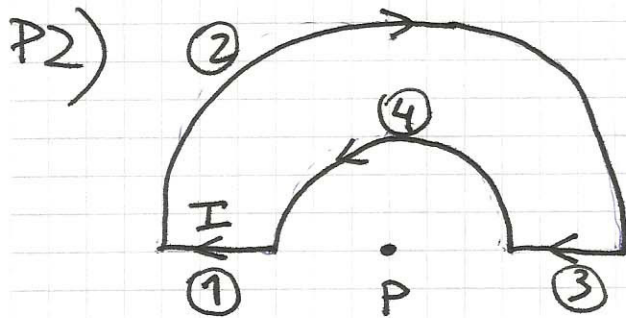
$$\begin{cases} V_{C1} \approx 2.72 \text{ V} \\ V_{C2} \approx 1.28 \text{ V} \end{cases}$$

c) POTENCIAS EN TEM'S = $P_E = \epsilon \cdot I_{\text{tem}}$ (ENTREGADA)

POTENCIAS EN R'S = $P_R = I_R^2 \cdot R$ (ABSORBIDA)

$$\left. \begin{array}{l} P_{E_1} = 9 \text{ W} \\ P_{E_2} = 16 \text{ W} \end{array} \right\} P_{\text{TOT}} = 25 \text{ W} \text{ (ENTREGADA)}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_{R_1} = 1 \text{ W} \\ P_{R_2} = 4 \text{ W} \\ P_{R_3} = 4 \text{ W} \\ P_{R_4} = 16 \text{ W} \end{array} \right\} P_R = 25 \text{ W} \text{ (ABSORBIDA)}$$



ESTE EJERCICIO SE RESUELVE
SIN MAYORES INCONVENIENTES
USANDO LA ECUACIÓN

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}'}{r^2}$$

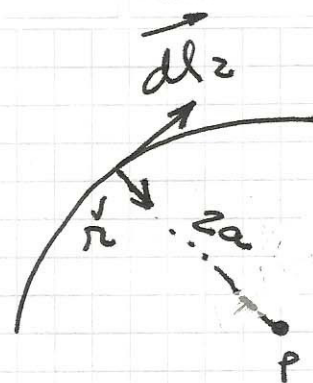
PARA LOS TRAMOS 1 y 3 =

$$|d\vec{B}_1| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|I d\vec{l}_1| \cdot |\vec{r}'| \cdot \sin \pi}{r^2} = 0 \text{ TESLA}$$

$$|d\vec{B}_3| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|I d\vec{l}_3| \cdot |\vec{r}'| \cdot \sin 0^\circ}{r^2} = 0 \text{ TESLA}$$

PARA LOS TRAMOS (2) y (4) =

$$|d\vec{B}_2| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|\vec{I} d\vec{\ell}_2| \cdot |\vec{r}| \cdot \underbrace{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=1}}{(za)^2}$$



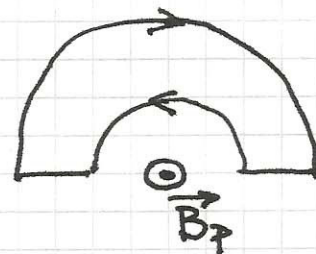
$$|d\vec{B}_4| = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{|\vec{I} \cdot d\vec{\ell}_4| |\vec{r}| \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{a^2}$$

AMBAS EXPRESIONES, INTEGRADAS ENTRE 0 Y π DAN =

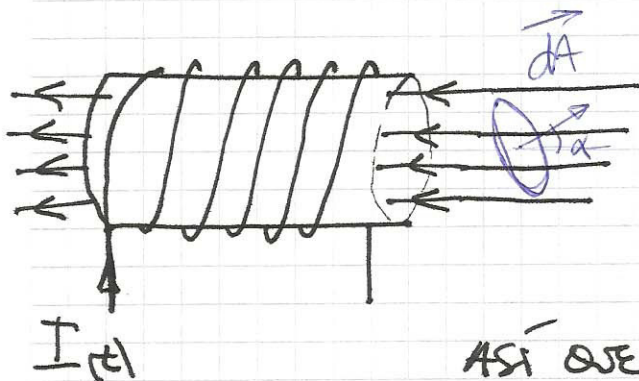
$$|\vec{B}_2| = \frac{\mu_0 I}{8a} \quad (\text{PERPENDICULAR Y ENTRANTE A LA HOJA})$$

$$|\vec{B}_4| = \frac{\mu_0 I}{4a} \quad (\text{PERPENDICULAR Y SALIENTE A LA HOJA})$$

$$|\vec{B}_{\text{TOTAL } P}| = \frac{\mu_0 I}{8a} \quad (\text{SALIENTE})$$



P3) SOLENOIDE IDEAL, GENERA LÍNEAS DE $\vec{B}$ QUE VALEN:



$$\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 N I(t)}{L}$$

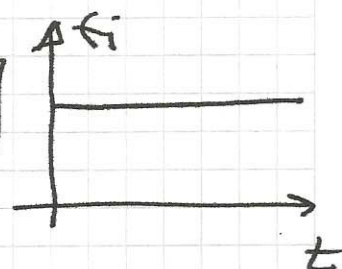
ASÍ QUE $\Phi(t) = B(t) \cdot A \cdot \cos(\pi - \alpha)$
 (Si se adopta $d\vec{A}$ como se muestra)

Y POR LO TANTO EN EL BORDE DE LA ESPIRA SE INDUCE UNA fem QUE VALE:

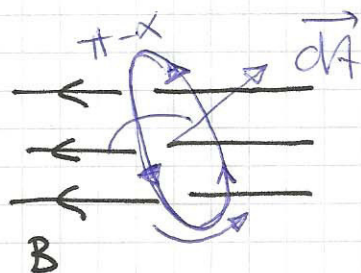
$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_B(t)}{dt} = - \frac{d}{dt} [B(t) \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)]$$

$$= - \frac{d|B|(t)}{dt} \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha) = \frac{\mu_0 N}{L} \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha) \frac{dI(t)}{dt}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_i = - \frac{\mu_0 N \cdot H \cdot A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{L}} \quad [\text{VOLTS}]$$



¿COMO INDUCE?



b) $M_{\text{sol-esp}} = M_{\text{esp-sol}} = M$, POR LO TANTO:

$$M_{\text{sol-esp}} = \frac{\Phi_{\text{sol-esp}}}{I_{\text{sol}}} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I(t)}{L} \cdot \frac{A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{I(t)}$$

$$\boxed{M = \frac{\mu_0 N A_{\text{esp}} \cdot \cos(\pi - \alpha)}{L}} \quad (\text{Hy})$$

4) LEY DE AMPÈRE =

$$\oint_{\gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \cdot I_{\text{enc}} = \mu_0 \int_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

↑ ↑
CUALQUIERA DE LAS
DOS EXPRESIONES

"LA CIRCULACIÓN DE $\vec{B}$ A LO LARGO DE UN CAMINO CERRADO " γ " ES EQUIVALENTE AL PRODUCTO DE μ_0 POR LAS CORRIENTES NETAS QUE ATRAVIESAN UN ÁREA " A " CUYO BORDE SEA " γ " "

5) Cuestiones teóricas para responder brevemente (y en la misma hoja).

a) Dos cargas puntuales de misma masa son disparadas hacia una zona en donde existe un campo *Densidad de Flujo Magnético* transversal, uniforme y constante en el tiempo. La carga de valor "q" tiene el doble de velocidad que la otra carga de valor "2q". Asumiendo que ambas partículas quedarán atrapadas en esta zona del espacio describiendo trayectorias circulares, prediga cuál tendrá mayor velocidad angular " ω ".

$$R_q = \frac{m \cdot v}{qB} \Rightarrow \omega_q = \frac{qB}{2m} \rightarrow \frac{\omega_q}{\omega_{2q}} = \frac{1}{4} \Rightarrow \text{PARTÍCULA CON } 2q^{\wedge}$$

$$R_{2q} = \frac{m \cdot v}{2qB} \Rightarrow \omega_{2q} = \frac{2qB}{m} \rightarrow \frac{\omega_{2q}}{\omega_q} = 4 \Rightarrow \text{PARTÍCULA CON } 2q^{\wedge}$$

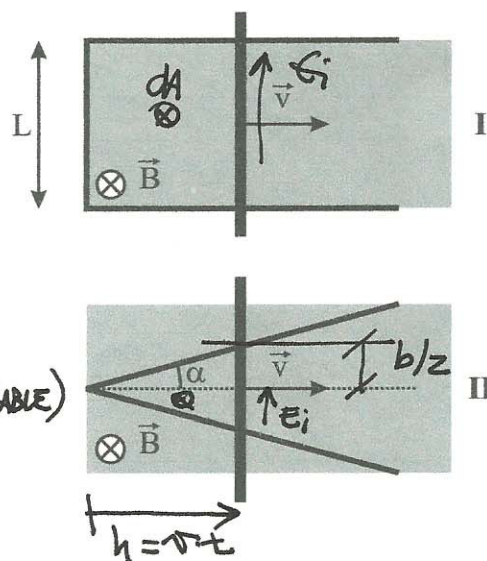


b) Mismo campo *Densidad de Flujo Magnético*, misma velocidad de desplazamiento de las barras. ¿En alguno de los casos se inducirá fem variable en el tiempo?

Caso I = $\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(B \cdot v \cdot t \cdot L) = -BLv$ (CTE)

Caso II = AREA = $\frac{b \cdot h}{2} = \frac{h^2}{2} \cdot \tan \alpha = v^2 t^2 \tan \alpha$

$\mathcal{E}_i = -\frac{d}{dt}(B \cdot v^2 t^2 \tan \alpha) = -2Bv^2 \tan \alpha \cdot t$ (VARIABLE)



c) ¿Por qué la integral de flujo sobre un área cerrada del campo *Densidad de Flujo Magnético* es (hasta que no se demuestre lo contrario), igual a cero?

POQUE, HASTA AHORA, NO SE HAN ENCONTRADO POLOS MAGNÉTICOS AISLADOS.

d) Una resistencia eléctrica "R" conectada a un circuito de corriente continua ¿puede absorber energía del circuito? ¿Por que?

NO. PORQUE SIEMPRE DISIPA $I^2 \cdot R$ o V^2/R

e) Deduzca que es la "tensión de Hall" o ΔV_{Hall} (haga un esquema de cómo medirla)

